

TD VII: Ingeniería de Datos

Trabajo Práctico 1

Gobierno de Datos

De los Santos, Estevez Castellano, Hsieh y Jeifetz

Mayo, 2026

Índice de contenidos

1	Introducción	2
2	Supuestos y Decisiones de Diseño	2
3	Diagrama Entidad-Relación (DER)	6
3.1	Restricciones Adicionales (RA)	7
4	Modelo Relacional (MR)	12
4.1	Jerarquías de Sujetos	12
4.2	Organización y Equipos	12
4.3	Fuentes de Datos, Perfiles y Accesos	13
4.4	Infraestructura y Ubicación	13
4.5	Activos, Glosario, Herramientas y Linaje	14
4.6	Incidentes	15
5	Implementación Física y Control de Calidad (SQL)	15
6	Conclusión	16
7	Anexo	17
7.1	Diagrama Entidad-Relación de Alta Resolución	17

1 Introducción

Para que la información pueda constituirse como un activo estratégico, es fundamental que sea descubrible, confiable y comprensible. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar el modelo de datos para el sistema de **Gobierno de Datos** de Una Organización (UO).

El problema a resolver consiste en modelar una base de datos que centralice el conocimiento relacionado con la infraestructura de datos de UO: sus fuentes de información, propietarios, responsables internos y perfiles de acceso; los objetos que produce y consume; el ciclo de vida de cada activo; el registro de incidentes en los datos; y las herramientas utilizadas para su gestión. Asimismo, se contemplan los módulos transversales de gobernanza, tales como el glosario de negocios, la asignación de responsabilidades y el linaje de datos.

El objetivo propuesto es brindar soporte tanto a la operatoria diaria como a consultas complejas vinculadas con auditoría, trazabilidad y control de accesos, garantizando en todo momento la integridad referencial de la información.

2 Supuestos y Decisiones de Diseño

Para la construcción del Modelo Entidad-Relación y su posterior derivación al Modelo Relacional, se han adoptado los siguientes supuestos y decisiones de diseño, fundamentados en los requerimientos del enunciado y en criterios de eficiencia en la gestión de datos:

1. Especialización de Activos y Restricción de Alcance Operativo a Objetos:

Se ha determinado modelar de forma jerárquica a los objetos (reportes, tableros y procesos) como un tipo específico de activo. Los demás tipos de activos catalogados (tales como datos estructurados, datos no estructurados, modelos, etc.) se registran de manera puramente lógica mediante metadatos generales, sin requerir tablas propias.

Como consecuencia directa de esta decisión de diseño, el impacto operativo dentro de UO se restringe estrictamente a los objetos:

- **Interacción de Equipos:** Solo resulta de relevancia para el negocio registrar qué equipos trabajan sobre los objetos. No se considera necesario trazar la interacción directa de los equipos con los otros tipos de activos, ya que se asume que el acceso de los usuarios a la información se canaliza siempre a través de un objeto (por ejemplo, un equipo interactúa con un tablero o un reporte, y no de forma directa con el modelo estadístico subyacente).
 - **Impacto de Fuentes de Datos:** Se asume que las fallas, indisponibilidades o cambios estructurales de una fuente de datos impactan de forma directa únicamente sobre los objetos. Cualquier impacto sobre los demás tipos de activo no se mapea de forma explícita desde la fuente, sino que se deduce de manera transitiva mediante el linaje de datos.
2. **Naturaleza de las Herramientas:** Se ha definido que una herramienta no constituye un activo, sino que representa el componente tecnológico externo con el que se gestionan dichos activos.
 3. **Jerarquía Unificada de Sujetos:** Se tomó la decisión de crear una jerarquía que engloba bajo un mismo concepto abstracto a los miembros de UO, los consultores externos y a las organizaciones asociadas. Esta abstracción permite que la lógica de control de seguridad sobre las fuentes de datos se defina una única vez en el modelo, evitando redundancias en la gestión de identidades.
 4. **Naturaleza Profesional de los Sujetos:** Se establece conceptualmente que la clasificación de profesional (y la consiguiente asignación de especialidades) aplica de manera exclusiva a las personas físicas (los miembros de UO y los consultores externos). Las

organizaciones, dada su naturaleza de personas jurídicas, quedan excluidas de este dominio formativo.

5. **Distinción de Proveedores:** Por razones de simplificación del modelo, se asume que el concepto de proveedor es disjunto del de sujeto. Esto implica que, por ejemplo, una empresa proveedora de herramientas de software no puede ser a su vez una organización dueña de una fuente de datos.
6. **Exclusividad Temporal en Equipos y Liderazgos:** Se asume que la pertenencia de un miembro de UO a un equipo organizacional es históricamente registrable (una relación de muchos a muchos a lo largo del tiempo), pero con una restricción de integridad que establece que un individuo puede pertenecer a un único equipo en un momento dado. El mismo criterio de exclusividad temporal se aplica al rol de liderazgo.
7. **Restricción de Perfiles de Acceso:** Se establece como regla que un sujeto que accede a una fuente de datos con un rol de gobierno determinado (ej. Custodio), lo hace bajo un único perfil de seguridad (ej. Administrador). Esta decisión simplifica la trazabilidad de los permisos y evita la superposición de privilegios en una misma fuente para un mismo rol.
8. **Abstracción de la Ubicación de Fuentes:** Se tomó la decisión de crear una abstracción general para la ubicación, de la cual derivan lógicamente las aplicaciones de software, los entornos de nube y las direcciones físicas.
9. **Contexto Organizacional en la Resolución de Incidentes:** Para la gestión de la calidad de datos, se asume que un incidente no es resuelto por una entidad abstracta o por un área de forma genérica, sino por un individuo físico actuando en representación de su equipo de trabajo. Por ello, al registrar la resolución de un problema, se exige la constancia simultánea y obligatoria tanto del individuo resolutor como de su equipo,

garantizando la trazabilidad histórica de las métricas de rendimiento.

10. **Representación del Linaje de Datos:** Se asume que el flujo, origen y transformación de la información debe rastrearse a nivel del catálogo de negocio. Por ello, la relación que modela el linaje se aplica sobre los activos y no directamente sobre los repositorios físicos. Esto permite a la organización comprender el impacto funcional de los datos de manera agnóstica a la tecnología subyacente.
11. **Trazabilidad de Ubicación y Alojamiento mediante Grafo de Linaje:** Para optimizar el mantenimiento del catálogo y evitar metadatos redundantes, se establece que el alojamiento físico de los activos que no constituyen objetos no se modela mediante un vínculo directo hacia los servidores. En su lugar, su ubicación se infiere de forma dinámica y transitiva, trazando el grafo de dependencias hasta llegar al objeto responsable de su ingesta o exposición (el cual sí posee el conocimiento de la infraestructura física).
12. **Registro de Incidentes mediante Agregación:** Se definió conceptualmente que un problema en los datos no afecta a un reporte de forma genérica, ni a un servidor físico aislado, sino a la conjunción de un objeto y la fuente que impacta sobre él. Para representar esta semántica con precisión, se utilizó una abstracción de Agregación, estableciendo que los incidentes se reportan estrictamente sobre dicha intersección.
13. **Representación del Catálogo de Metadatos:** Se define que la tabla de Activos representa el catálogo de metadatos.
14. **Normalización Estricta para Infraestructura Física:** Para el modelado de las ubicaciones físicas, se optó por una estrategia de estandarización geográfica exhaustiva. Los datos espaciales se han segregado en múltiples niveles jerárquicos (región, país, provincia, localidad, calle y dirección exacta). Se asume que la organización requiere

este alto nivel de detalle e integridad para evitar anomalías de registro.

15. **Soberanía de Datos y Abstracción en Entornos de Nube (Cloud):** Se asume que no resulta factible ni necesario conocer la ubicación física exacta de los clusters de los entornos de nube. En consecuencia, el modelo utiliza una granularidad diferenciada para dichos entornos: la ubicación se abstrae y se vincula directamente a una región geográfica. Esta decisión permite mantener un control estricto sobre la soberanía del dato, garantizando que la organización conozca las jurisdicciones regulatorias bajo las cuales opera su información, sin exigir el registro de datos domiciliarios inaccesibles o irrelevantes en entornos virtualizados.
16. **Segregación de Roles Organizacionales y de Gobernanza:** Se decidió separar conceptualmente las funciones de los sujetos en dos dominios distintos: se utiliza el puesto de trabajo para representar la estructura jerárquica y de recursos humanos de un miembro de UO; mientras que los roles se reservan estrictamente para la asignación de responsabilidades de gobierno de datos sobre una fuente de datos en particular (ej. Data Owner, Data Steward).
17. **Integración del Glosario de Negocios:** Se asume que las definiciones funcionales actúan como un repositorio centralizado de conocimiento. Su vinculación directa con los activos permite tender un puente entre la terminología corporativa y los elementos técnicos, asegurando que todos los usuarios de la organización compartan una misma semántica.

3 Diagrama Entidad-Relación (DER)

En esta sección se presenta el Diagrama Entidad-Relación (DER) que modela el sistema de Gobierno de Datos.

En la Figura 1 se expone una vista general del esquema conceptual, con el objetivo de evidenciar la arquitectura y la integración de todos los componentes del sistema.

Nota de lectura: Para realizar una evaluación detallada de las entidades, atributos, cardinalidades y restricciones gráficas, ver el **Anexo 1** al final de este documento, donde se adjunta el diagrama en alta resolución. Adicionalmente, el PDF completo del DER se encuentra incluido entre los entregables del trabajo.

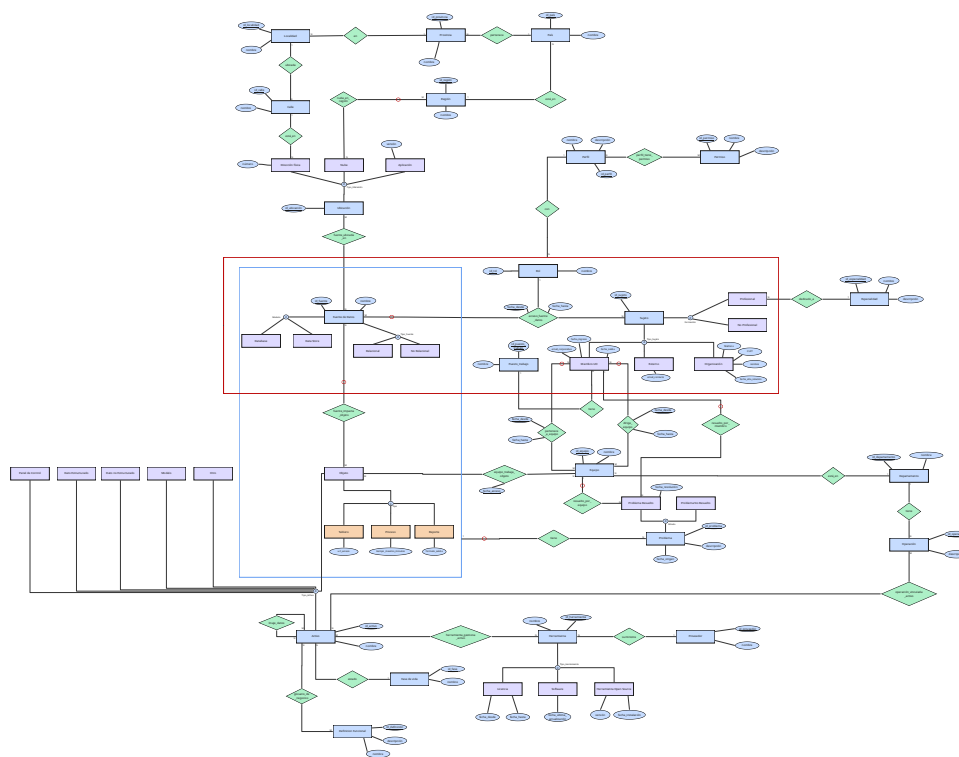


Figura 1: Vista general del Diagrama Entidad-Relación para el Gobierno de Datos.

3.1 Restricciones Adicionales (RA)

A continuación se detallan las restricciones de integridad, reglas de negocio y dependencias que no pueden ser expresadas en el diagrama, pero que deben ser garantizadas por el sistema gestor de bases de datos:

- RA1. Consistencia Temporal General:** En las subentidades y relaciones que poseen rangos de fechas (`ACCESO_FUENTE_DATOS`, `PERTENECE_A_EQUIPO`, `DIRIGE_EQUIPO` y `LICENCIA`), el atributo `fecha_desde` debe ser siempre menor o igual a `fecha_hasta`.
- RA2. Consistencia de Permanencia:** En la subentidad `MIEMBRO_UO`, `fecha_ingreso` debe ser anterior a `fecha_salida` (en caso de que esta última no sea nula).
- RA3. Contención Temporal Organizacional:** Todo registro de vinculación organizacional de un `MIEMBRO_UO` hacia la entidad `EQUIPO` (`PERTENECE_A_EQUIPO` y `DIRIGE_EQUIPO`) debe poseer un rango de vigencia (`fecha_desde` a `fecha_hasta`) que se encuentre comprendido dentro de las fechas de alta y baja (`fecha_ingreso` a `fecha_salida`) del sujeto en la organización.
- RA4. No Solapamiento de Liderazgo y Equipos:** En las relaciones `PERTENECE_A_EQUIPO` y `DIRIGE_EQUIPO`, los rangos de fechas para un mismo `MIEMBRO_UO` no pueden solaparse (un miembro no puede pertenecer ni dirigir a más de un equipo en el mismo período de tiempo).
- RA5. Contención Temporal de Accesos:** Si un sujeto registrado en la tabla `ACCESO_FUENTE_DATOS` se encuentra tipificado como `MIEMBRO_UO`, el rango de vigencia de sus permisos (`fecha_desde` a `fecha_hasta`) debe estar estrictamente contenido dentro de su período de contratación en la organización (`fecha_ingreso` a `fecha_salida` en la tabla `MIEMBRO_UO`).
- RA6. Ciclo de Vida de Resolución de Incidentes:** En la gestión de calidad, la `fecha_origen` instanciada en la entidad `PROBLEMA` debe ser menor o igual a la `fecha_resolución` registrada en la subentidad `PROBLEMA_RESUELTO`. Adicionalmente, `fecha_resolución` debe encontrarse dentro del período de vigencia organizativa del `MIEMBRO_UO` identificado como `id_sujeto_resolutor`.

- RA7. Unicidad de Correo Corporativo:** En la subentidad `MIEMBRO_U0`, el atributo `email_corporativo` debe ser único, no permitiendo valores duplicados.
- RA8. Unicidad de Correo Externo:** En la subentidad `EXTERNO`, el atributo `email_contacto` debe ser único para cada externo registrado.
- RA9. Unicidad de Identificadores Organizacionales:** En la subentidad `ORGANIZACIÓN`, los atributos `cuit` y `télefono` deben poseer restricción de unicidad.
- RA10. Coherencia de Perfiles y Permisos:** El sistema debe garantizar lógicamente que la asignación en la tabla `PERFIL_TIENE_PERMISO` sea semánticamente coherente con el nivel de privilegio del negocio.
- RA11. Consistencia de Privilegios por Pertenencia (Ciclo Sujeto-Objeto-Fuente):**
El sistema debe prevenir la fuga de privilegios, garantizando que: si un `SUJETO` es miembro activo de un `EQUIPO` (`PERTENECE_A_EQUIPO`) que interactúa con un `OBJETO` (`EQUIPO_TRABAJA_OBJETO`), y dicho objeto está soportado por una `FUENTE_DE_DATOS` (`FUENTE_IMPACTA_OBJETO`), entonces el `SUJETO` debe poseer obligatoriamente un registro vigente en la tabla `ACCESO_FUENTE_DATOS` para esa fuente origen.
- RA12. Compatibilidad Funcional de Operaciones:** En la relación `OPERACIÓN_VINCULADA_ACTIVADO`, el sistema debe validar que la operación asignada a un `ACTIVO` sea compatible con la naturaleza del mismo.
- RA13. Compatibilidad Funcional de Herramientas:** En la relación `HERRAMIENTA_GESTIONA_ACTIVADO`, el sistema debe validar que la `HERRAMIENTA` asignada al `ACTIVO` sea tecnológicamente compatible con el mismo.
- RA14. Dependencia de Inclusión en Equipos:** Se establece una dependencia de inclusión entre el liderazgo y la pertenencia. Todo par (`id_sujeto`, `id_equipo`) insertado en la

tabla `DIRIGE_EQUIPO` debe contar con un registro preexistente o simultáneo en la tabla `PERTENECE_A_EQUIPO` para un rango de fechas compatible.

RA15. Consistencia Transitiva: Dado que existe un ciclo cerrado entre `ACTIVO`, `OPERACIÓN`, `DEPARTAMENTO`, `EQUIPO` y `OBJETO`, se debe garantizar la coherencia de asignación. Si un `EQUIPO` interactúa con un `OBJETO` (`EQUIPO_TRABAJA_OBJETO`) que está vinculado a una `OPERACIÓN` (`OPERACIÓN_VINCULADA_ACTIVO`), tanto el `EQUIPO` como la `OPERACIÓN` deben pertenecer lógicamente al mismo `DEPARTAMENTO`.

RA16. Aciclicidad del Grafo de Linaje: La interrelación recursiva en la tabla `LINAJE_DATOS` debe conformar estrictamente un Grafo Acíclico Dirigido. El sistema gestor debe prevenir cualquier registro que genere un ciclo, asegurando que un dato nunca sea origen de sí mismo.

RA17. Integridad Referencial de Agregación: En la entidad `PROBLEMA`, la tupla compuesta por (`id_fuente`, `id_activo`) actúa como una Clave Foránea Compuesta que debe referenciar estrictamente a un registro existente en la tabla `FUENTE_IMPACTA_OBJETO`. Esto asegura que los incidentes solo se reporten sobre interacciones previamente catalogadas.

RA18. Coherencia en el Contexto de Resolución: En la subentidad `PROBLEMA_RESUELTO`, tanto `id_sujeto_resolutor` como `id_equipo_resolutor` son obligatorios (NOT NULL). El sistema debe validar que `id_sujeto_resolutor` tenga un registro vigente en `PERTENECE_A_EQUIPO` asociado a la entidad `EQUIPO` correspondiente al momento de la resolución.

RA19. Coherencia de Accesos en Resolución (Ciclo Sujeto-Fuente): Para cada registro de la subentidad `PROBLEMA_RESUELTO`, el `SUJETO` identificado por `id_sujeto_resolutor` debe poseer un registro vigente en `ACCESO_FUENTE_DATOS` para

la `id_fuente` vinculada a la entidad `PROBLEMA` al momento de la resolución.

RA20. Conectividad Obligatoria de Activos en el Linaje: Dado que el modelo restringe la interacción de equipos y el impacto de fuentes exclusivamente a la subentidad `OBJETO` (bajo el supuesto de que el resto de las clasificaciones de activos se gestionan de forma transitiva), se establece que todo `ACTIVO` cuyo `tipo_activo` sea distinto de `OBJETO` debe poseer, de forma obligatoria, al menos una relación registrada en la tabla `LINAJE_DATOS`. Esta relación puede darse en calidad de origen o de destino, conectándolo (directa o transitivamente) con al menos un `ACTIVO` de tipo `OBJETO` que actúe como su canalizador operativo.

RA21. Responsabilidad Operativa Obligatoria: Todo `OBJETO` (`REPORTE`, `TABLERO` o `PROCESO`) debe contar, de forma obligatoria e ininterrumpida, con al menos un registro en la tabla `EQUIPO_TRABAJA_OBJETO`, garantizando así que posean un equipo responsable de su consumo o mantenimiento.

RA22. Coherencia de Sujetos: En la entidad `SUJETO`, el sistema debe garantizar que si el atributo `tipo_sujeto` adquiere el valor de `ORGANIZACIÓN`, el atributo `formación` debe ser obligatoriamente `NO PROFESIONAL`. Esta restricción asegura que la clasificación de profesionalismo aplique exclusivamente a personas físicas (`MIEMBRO_UO` o `EXTERNO`).

RA23. Composición Mínima de Equipos: Todo `EQUIPO` registrado debe poseer, de forma ininterrumpida, al menos un miembro activo asociado en la tabla `PERTENECE_A_EQUIPO` y un director vigente en la tabla `DIRIGE_EQUIPO`.

RA24. Propiedad Obligatoria y Única de Datos: El sistema debe garantizar que toda `FUENTE_DE_DATOS` catalogada posea de forma ininterrumpida **exactamente un** “Dueño de Datos” activo. Es decir, no se permite que una fuente carezca de un Data Owner, ni tampoco que existan dos o más sujetos vigentes con ese mismo rol.

4 Modelo Relacional (MR)

A continuación se detalla el pasaje al Modelo Relacional derivado del Diagrama Entidad-Relación, aplicando las reglas de transformación formales.

Nomenclatura utilizada:

- Clave Primaria (PK): Negrita y subrayada.
- *Clave Foránea (FK)*: Cursiva.

4.1 Jerarquías de Sujetos

- SUJETO (id_sujeto, tipo_sujeto, formación)
- ESPECIALIDAD (id_especialidad, nombre, descripción)
- PROFESIONAL (id_sujeto, *id_especialidad*)
- MIEMBRO UO (id_sujeto, email_corporativo, fecha_ingreso, fecha_salida, *id_puesto_trabajo*)
- EXTERNO (id_sujeto, email_contacto)
- ORGANIZACIÓN (id_sujeto, nombre, cuit, teléfono, fecha_alta_relación)

4.2 Organización y Equipos

- DEPARTAMENTO (id_departamento, nombre)
- EQUIPO (id_equipo, nombre, *id_departamento*)
- OPERACIÓN (id_operación, descripción, *id_departamento*)
- PERTENECE_A_EQUIPO (id_sujeto, id_equipo, fecha_desde, fecha_hasta)

- **DIRIGE_EQUIPO** (*id_sujeto*, *id_equipo*, *fecha_desde*, *fecha_hasta*)
- **PUESTO_TRABAJO** (*id_puesto_trabajo*, *nombre*)

4.3 Fuentes de Datos, Perfiles y Accesos

- **FUENTE_DE_DATOS** (*id_fuente*, *nombre*, *tipo_fuente*, *modelo*)
- **PERFIL** (*id_perfil*, *nombre*, *descripción*)
- **PERMISO** (*id_permiso*, *nombre*, *descripción*)
- **PERFIL_TIENE_PERMISO** (*id_perfil*, *id_permiso*)
- **ROL** (*id_rol*, *nombre*)
- **ACCESO_FUENTE_DATOS** (*id_sujeto*, *id_fuente*, *fecha_desde*, *fecha_hasta*, *id_rol*, *id_perfil*)

4.4 Infraestructura y Ubicación

- **UBICACIÓN** (*id_ubicación*, *tipo_ubicación*)
- **APLICACIÓN** (*id_ubicación*, *versión*)
- **REGIÓN** (*id_región*, *nombre*)
- **PAIS** (*id_pais*, *nombre*, *id_región*)
- **PROVINCIA** (*id_provincia*, *nombre*, *id_país*)
- **LOCALIDAD** (*id_localidad*, *nombre*, *id_provincia*)
- **CALLE** (*id_calle*, *nombre*, *id_localidad*)

- DIRECCIÓN_FISICA (id_ubicación, número, *id_calle*)
- NUBE_EN_REGION (id_región, id_ubicación)
- FUENTE_UBICADA_EN (id_fuente, id_ubicación)

4.5 Activos, Glosario, Herramientas y Linaje

- DEFINICIÓN_FUNCIONAL (id_definición, nombre, descripción)
 - PROVEEDOR (id_proveedor, nombre)
 - HERRAMIENTA (id_herramienta, nombre, tipo_herramienta, *id_proveedor*)
 - LICENCIA (id_herramienta, fecha_desde, fecha_hasta)
 - SOFTWARE (id_herramienta, fecha_última_actualización)
 - HERRAMIENTA_OPEN_SOURCE (id_herramienta, version, fecha_instalación)
 - ACTIVO (id_activo, nombre, tipo_activo, *id_fase*, *id_definición*)
 - FASE_VIDA_ACTIVO (id_fase, nombre)
 - OBJETO (id_activo, tipo_objeto)
 - REPORTE (id_activo, formato_salida)
 - TABLERO (id_activo, url_acceso)
 - PROCESO (id_activo, tiempo_máximo_minutos)
- * Nota: El atributo `tiempo_máximo_minutos` establece el límite de ejecución esperado para el proceso.
- OPERACIÓN_VINCULADA_ACTIVO (id_operación, id_activo)

- **HERRAMIENTA_GESTIONA_ACTIVO** (*id_activo*, *id_herramienta*)
- **EQUIPO_TRABAJA_OBJETO** (*id_activo*, *id_equipo*, *fecha_acceso*)
- **LINAJE_DATOS** (*id_activo_origen*, *id_activo_destino*)

4.6 Incidentes

- **FUENTE_IMPACTA_OBJETO** (*id_fuente*, *id_activo*)
- **PROBLEMA** (*id_problema*, descripción, fecha_origen, estado, *id_fuente*, *id_activo*)
- **PROBLEMA_RESUELTO** (*id_problema*, fecha_resolución, *id_sujeto_resolutor*, *id_equipo_resolutor*)

5 Implementación Física y Control de Calidad (SQL)

El pasaje al Modelo Físico se desarrolló en el motor **PostgreSQL**. La implementación comprende la creación de la arquitectura, la carga de datos y una serie de queries diseñadas para garantizar la solidez, trazabilidad y utilidad analítica del modelo.

Archivos adjuntos y orden de ejecución: Para la evaluación del proyecto, los scripts (incluyendo un archivo DROP de limpieza) deben ejecutarse en el siguiente orden:

1. **ddl_gobierno_datos.sql:** Materializa el modelo relacional. Aplica integridad referencial (PK/FK) y restricciones nativas (UNIQUE, CHECK) para garantizar consistencia temporal y evitar duplicados.
2. **dml_gobierno_datos.sql:** Inserta el catálogo estructurado y actúa como primera barrera de seguridad, rechazando cualquier anomalía que viole las restricciones definidas en el DDL.

3. `testing.sql` y `queries_exploratorias.sql`: Ejecutables independientes que cumplen dos propósitos complementarios:

- Los *scripts de testing* constituyen la auditoría formal del modelo: cada consulta está diseñada para retornar **0 filas** como resultado esperado, lo que certifica que una regla de negocio se cumple de forma íntegra en todos los datos cargados. En conjunto, los tests cubren la mayoría de las RA, participaciones totales declaradas en el DER (verificando que toda entidad obligatoriamente asociada efectivamente lo esté) y comportamiento correcto ante datos límite o atípicos.
- Las *queries exploratorias* demuestran la utilidad analítica del modelo ya en funcionamiento: permiten responder preguntas de negocio concretas, navegar las relaciones entre entidades y confirmar que la estructura diseñada efectivamente habilita la extracción de valor a partir de los datos cargados.

6 Conclusión

El desarrollo de este proyecto materializó un ecosistema de Gobierno de Datos robusto y trazable, transitando desde el Modelo Entidad-Relación hasta su implementación física en PostgreSQL. A lo largo del proceso, se priorizó tanto la normalización estructural como la fidelidad hacia las reglas operativas de una organización moderna, donde el cuerpo de restricciones adicionales (RA) actuó como puente metodológico para capturar lógicas de negocio que escapan a las capacidades nativas del DDL. La incorporación de scripts de testing y consultas exploratorias transformó el esquema físico en una herramienta activa: el modelo es capaz de detectar vulnerabilidades organizacionales, trazar linajes recursivos de datos y responder preguntas analíticas concretas. De este modo, la base de datos se consolida como un marco de gobierno integral que otorga a la dirección y a los equipos la visibilidad necesaria para mitigar riesgos, garantizar el cumplimiento regulatorio y asegurar que cada

activo posea un propósito rastreable y un responsable explícito.

7 Anexo

7.1 Diagrama Entidad-Relación de Alta Resolución

